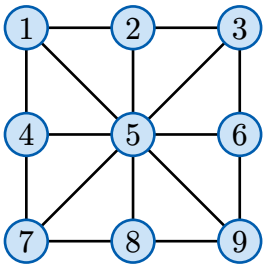
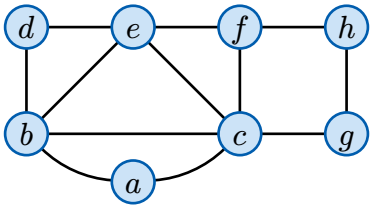
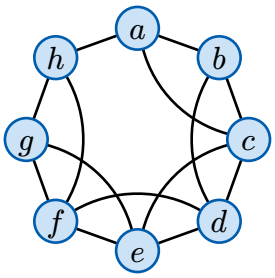
«A graph is worth a thousand words.» — *Фрэнк Харари*

1. Закладываем базис







Для каждого графа:

- Является ли граф эйлеровым? Гамильтоновым? Двудольным? Ответ обоснуйте.
- Найти: максимальную клику $Q \subseteq V$, максимальное независимое множество $S \subseteq V$, минимальное доминирующее множество $D \subseteq V$.
- Найти: максимальное паросочетание $M \subseteq E$. Является ли M совершенным?
- Найти: минимальное вершинное покрытие $R \subseteq V$, минимальное рёберное покрытие $F \subseteq E$.
- Найти: минимальную вершинную раскраску $C : V \to \{1, 2, ..., \chi(G)\}$
- Найти: минимальную рёберную раскраску $C : E \to \{1, 2, ..., \chi'(G)\}$

2. Работа над ошибками

Приведенное ниже «доказательство» содержит ошибку. Определите ошибку и объясните, почему заключение неверно, а утверждение не является справедливым.

Утверждение: Каждое дерево с n вершинами имеет путь длины $n - 1$.

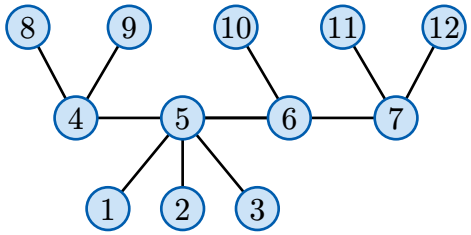
База индукции: Дерево с одной вершиной, очевидно, имеет путь длины: $0 = 1 - 1$

Шаг индукции: Предположим, что каждое дерево с n вершинами имеет путь длины $n - 1$, который заканчивается в некотором листе u. Добавим новую вершину v и соединим ее с u ребром. Полученное дерево имеет $n + 1$ вершин и содержит путь длины n, что равно $(n + 1) - 1$.

3. Отработка

а) Код Прüфера

Код Прюфера задает биекцию между помеченными деревьями на n вершинах и последовательностями длины $n - 2$ с элементами из $\{1, 2, ..., n\}$.



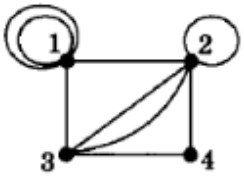
- Закодируйте приведенное выше дерево с помощью кода Прюфера.
- Декодируйте код Прюфера $(3, 3, 3, 7, 7, 5)$ обратно в дерево. Изобразите результат.
- Докажите, что в коде Прюфера число i встречается ровно $\deg(i) - 1$ раз.

b) Бинарное кодирование

Декодируйте бинарный код (11011010010011010010) в дерево.

c) Гомеоморфность

Предложить простой граф гомеоморфный заданному. Сравнить наборы степеней графов, суммы степеней.



d) Характеристики

Найти радиус, диаметр, центр графов из пунктов a), b) и c).

4. Закрепляем результат

a) Эйлеровость

- Для каких значений $n \geq 3$ полный граф K_n имеет эйлеров цикл? Эйлерову цепь (но не цикл)? Ответ обоснуйте.
- Для каких пар (m, n) с $m, n \geq 1$ полный двудольный граф $K_{m,n}$ имеет эйлеров цикл? Эйлерову цепь?

b) Гамильтоновость

- Докажите, что $K_{m,n}$ является гамильтоновым тогда и только тогда, когда $m = n \geq 2$.
- Привести пример негамильтонова графа с $n = 10$ вершинами, у которого $\deg(u) + \deg(v) \geq n — 1$ для любой пары несмежных вершин u и v.

c) Двудольность

Доказать:

- Если G - двудольный и d-регулярный с $d \geq 1$, то G имеет совершенное паросочетание.
- В любом двудольном графе размер наибольшего паросочетания равен размеру наименьшего вершинного покрытия[1].

5. Гомоморфизм

Гомоморфизм графа $f : V(G) \to V(H)$, сохраняющее смежность: если $(u, v) \in E(G)$, то $f(u)f(v) \in E(H)$. В отличие от изоморфизма, отображение не обязано быть биективным, а несмежные вершины могут переходить как в несмежные, так и в смежные (главное — не нарушить условие для рёбер).

a) Разминка

Для каждой пары графов либо предъявите явный гомоморфизм $G \to H$, либо докажите, что его не существует.

- $G = C_4$, $H = K_3$
- $G = K_3$, $H = K_{3,3}$

b) Синтез

Докажите, что если существует гомоморфизм $G \to H$, то $\chi(G) \leq \chi(H)$.

Докажите, что композиция $g \circ f : G \to F$ также является гомоморфизмом.

6. Теорема Холла

В танцевальной школе 6 лидеров и 6 ведомых. Каждый лидер готов танцевать с определенными ведомыми, как показано в таблице ниже (× обозначает готовность).

	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6
L_1	×	×				×
L_2	×		×			
L_3		×		×		
L_4			×		×	
L_5				×	×	
L_6	×					×

- Определите, существует ли совершенное паросочетание, проверив условие Холла.
- Найдите наибольшее паросочетание. Является ли оно совершенным?
- Теперь предположим, что L_2 стал более разборчивым и будет танцевать только с F_1. Существует ли еще совершенное паросочетание? Если условие Холла нарушено, укажите нарушающее подмножество S и объясните, почему совершенное паросочетание не существует.

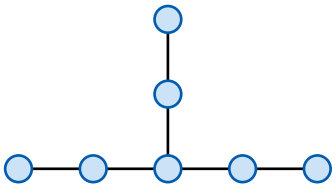
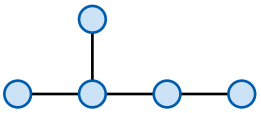
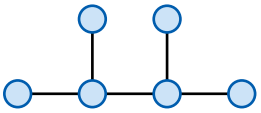
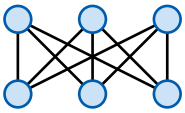
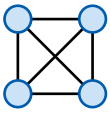
7. Грациозная разметка

Грациозной(изящной) разметкой графа G с m ребрами называется инъективная функция $f : V(G) \to \{0, 1, 2, ..., m\}$, такая что индуцированные метки ребер $|f(u) - f(v)|$ для каждого ребра $(u, v) \in E(G)$ различны и покрывают множество $\{1, 2, ..., m\}$. Иными словами, абсолют-

[1] Теорема Кőнига

ные разности меток смежных вершин все различны и покрывают целые числа от 1 до m. Граф называется грациозным, если он обладает грациозной разметкой.

Покажите, что следующие графы являются грациозными (явно построив для каждого грациозную разметку).

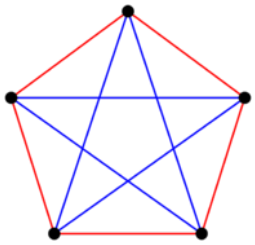
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

8. Теория Рамсея

(необязательное, +1 доп. балл)

Теория Рамсея — раздел математики, изучающий условия, при которых в произвольно формируемых математических объектах обязан появиться некоторый порядок.

Число Рамсея $R(r, s)$ — это минимальное n , такое что при любой 2-раскраске ребер K_n найдется либо красный K_r, либо синий K_s.



Докажите, что $R(3, 3) = 6$, показав:

- Любую раскраску ребер K_5 двумя цветами можно выполнить так, чтобы избежать одноцветных треугольников.
- Любая раскраска ребер K_6 двумя цветами обязательно содержит одноцветный треугольник.

Докажите рекуррентное соотношение Рамсея: для всех $r, s \geq 2$:

$$R(r, s) \leq R(r - 1, s) + R(r, s - 1)$$